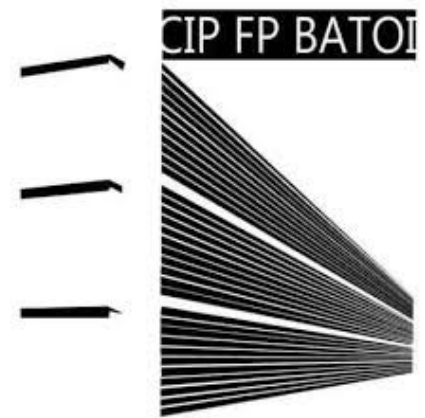


Liga Comarcal Alcoy de Futbol Sala con Flet



Ismael Marcos Díaz
Tutor proyecto : Iván Martos Gázquez
Curso: 2º DAM

Índice

1. Introducción.....	3
1.1 Motivación.....	3
1.2 Objetivo.....	3
1.3 Posibles aplicaciones prácticas del proyecto.....	3
1.4 Presentación.....	3
2. Fundamentos generales teóricos y prácticos.....	4
3. Introducción de Flet.....	5
3.1 Características.....	5
4. Etapas del desarrollo del proyecto.....	6
4.1 Preparación.....	6
4.2 Desarrollo de la API en Python.....	6
4.3 Desarrollo de la aplicación con Flet:.....	7
4.5 Problemas.....	12
5. Coste económico de implantación y uso.....	13
6. Comparación a situación actual y soluciones alternativas.....	14
7. Conclusiones.....	14
8. Bibliografía.....	15

1. Introducción

1.1 Motivación

Mi motivación principal es aprender más sobre el desarrollo de aplicaciones móviles, y como, hemos trabajado con Flutter en clase, he decidido aprender un poco mas de él. Dado que al comienzo de las practicas empecé a trabajar con Python, del cual conocía muy poco, busque formas de desarrollar aplicaciones con este lenguaje. En esta búsqueda encontré Flet, un framework que trabaja con Flutter y utiliza Python, que era justo lo que estaba buscando.

1.2 Objetivo

El objetivo del proyecto es crear una App utilizando la tecnología de Flet con el framework de Flutter pero utilizando el lenguaje de Python. Flutter está pensado para utilizar el lenguaje de Dart, pero, gracias al nuevo framework Flet, ahora, podremos utilizar otro lenguaje más popular como es Python. Por lo tanto, el objetivo principal es profundizar un poco más en Flutter, pero utilizando otro lenguaje de programación y explorar ese nuevo lenguaje en Flutter.

1.3 Posibles aplicaciones practicas del proyecto

El proyecto como se centra en crear una App de una liga de futbol aunque se podría extrapolar a muchos otros deportes las aplicaciones practicas principalmente son:

1. Gestión de ligas amateurs y profesionales: Facilitar la organización de ligas.
2. Herramienta para aficionados: Permitir a los aficionados seguir la evolución de su equipo y seguir el campeonato.
3. Base de comparación tecnológica: Ayudar a futuros desarrolladores a elegir entre Flet/Python y Flutter/Dart.

1.4 Presentación

Ahora trataremos con mas detenimiento en que consiste la App que desarrollado y como se ha realizado, con imágenes de la estructura de la base de datos y con ejemplos de código de mi aplicación. De esta forma veremos como he ido desarrollando la aplicación y como he planteado su desarrollo.

2. Fundamentos generales teóricos y prácticos

El proyecto se beneficiará de los conocimientos adquiridos en varias asignaturas y áreas tecnológicas:

1. Programación: Fundamental para el desarrollo de funcionalidades de la aplicación. La experiencia en diferentes lenguajes como Python y Dart será crucial.
2. Base de Datos: Necesario para la configuración de la estructura y la gestión de bases de datos que voy a utilizar para la App.
3. Entornos de Desarrollo: Uso de IDEs y herramientas para gestionar el código y las versiones del proyecto.
4. Desarrollo de Interfaces de Usuario: Creación de interfaces intuitivas y accesibles tanto en Flet como en Flutter.
5. Desarrollo de aplicaciones móviles: Creación de apps para móviles utilizando Android Studio y las herramientas de Flutter.

3. Introducción de Flet

Flet es un framework que permite construir aplicaciones web, de escritorio y móviles en Python sin necesidad de tener experiencia previa en desarrollo frontend. Puedes crear una interfaz de usuario para tu programa con controles de Flet que se basan en Flutter de Google. Flet va más allá de simplemente envolver widgets de Flutter. Agrega su propio toque mediante la combinación de widgets más pequeños, la simplificación de complejidades, la implementación de las mejores prácticas de interfaz de usuario y la aplicación de valores predeterminados razonables. Esto garantiza que sus aplicaciones se vean elegantes y pulidas sin requerir esfuerzos de diseño adicionales de su parte.

3.1 Características

- De la idea a la aplicación en minutos: Una herramienta interna o un panel de control para su equipo, un proyecto de fin de semana, un formulario de entrada de datos, una aplicación de quiosco o un prototipo de alta fidelidad: Flet es un marco ideal para hackear rápidamente aplicaciones interactivas de gran apariencia para servir a un grupo de usuarios.
- Arquitectura sencilla: Se acabó la arquitectura compleja con el frontend de JavaScript, el backend de la API REST, la base de datos, la caché, etc. Con Flet, simplemente escribe una aplicación con estado monolítico solo en Python y obtiene una aplicación de una sola página (SPA) multiusuario y en tiempo real.
- Pilas incluidas: Para empezar a desarrollar con Flet, solo necesitas tu IDE o editor de texto favorito. Sin SDK, sin miles de dependencias, sin herramientas complejas: Flet tiene un servidor web integrado con alojamiento de activos y clientes de escritorio.
- Desarrollado por Flutter: La interfaz de usuario de Flet está construida con Flutter, por lo que su aplicación se ve profesional y se puede entregar a cualquier plataforma. Flet simplifica el modelo de Flutter al combinar "widgets" más pequeños en "controles" listos para usar con un modelo de programación imperativo.
- Habla tu idioma: Flet es independiente del idioma, por lo que cualquier miembro de su equipo podría desarrollar aplicaciones de Flet en su idioma favorito. Python ya es compatible, Go, C# y otros vendrán a continuación.
- Entrega a cualquier dispositivo: Implemente la aplicación Flet como una aplicación web y véala en un navegador. Empaquete como una aplicación de escritorio independiente para Windows, macOS y Linux. Instálalo en el móvil como PWA o véalo a través de la aplicación Flet para iOS y Android.

4. Etapas del desarrollo del proyecto

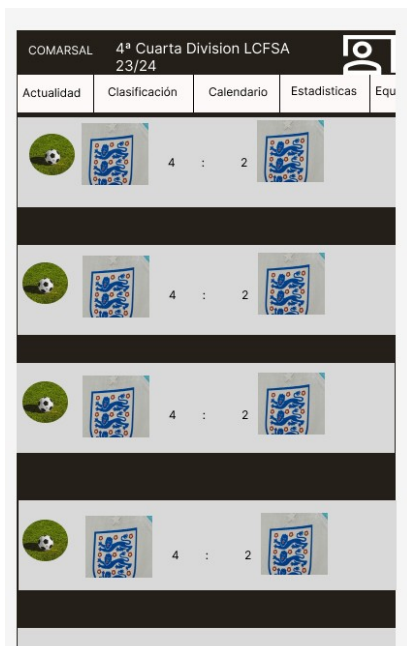
4.1 Preparación

1. Instalación de herramientas necesarias: Para poder realizar nuestro proyecto primero deberemos instalar un editor de código en este caso Visual Studio Code y utilizaremos el framework Flet así que también lo instalaremos.
 - Aquí dejo el comando: `pip install flet`
2. Configuración del entorno de desarrollo: Para la gestión de versiones utilizaremos git.

4.2 Desarrollo de la API en Python

1. Creación de mockups y prototipos de la app de la liga con figma.

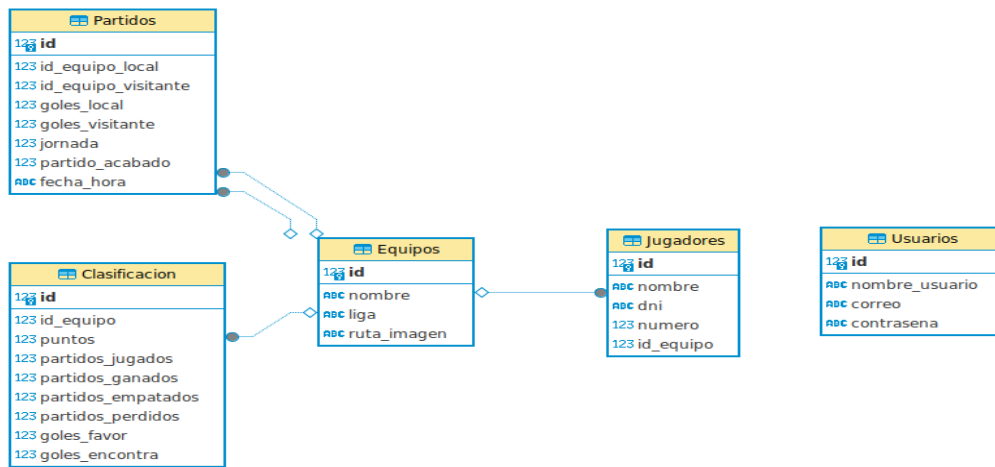
Ejemplo



El diseño de prototipos y mockups es fundamental para tenerlo claro, como lo quieres hacer, a la hora de desarrollar tu aplicación. Si tienes claros los conceptos y como quieres desarrollar tu aplicación será mucho más sencillo implementar esas funcionalidades y ese diseño.

Liga Comarcal Alcoy de Futbol Sala con Flet

2. Diseño de la base de datos.



4.3 Desarrollo de la aplicación con Flet:

1. Implementación de interfaz de usuario login

Desarrolla de la funcionalidad de registrar usuario o iniciar sesión, para que los usuarios se puedan registrar en la aplicación.

- Lo principal era estructurar los widget y organizarlos para darle la apariencia que queremos a nuestro layout.

- Primero defino los widgets que quiero utilizar en este caos hay botones, textfiels para añadir información y imágenes.

```
img_logo = ft.Image(src="assets/ilogin.png", width=100, height=100)
img_logo_container = ft.Container(content=img_logo, alignment=ft.alignment.center)

txt_usuario = ft.TextField(label="Nombre de Usuario")
txt_email = ft.TextField(label="Correo Electrónico")
txt_contrasena = ft.TextField(label="Contraseña", password=True)

btn_registrar = ft.ElevatedButton("Registrarse", on_click=registrar_click)
btn_iniciar_sesion = ft.ElevatedButton("Iniciar Sesión", on_click=iniciar_sesion_click)
btn_continuar_sin_registro = ft.ElevatedButton("Continuar sin registrarte", on_click=continuar_sin_registro_click)
btn_registrarse = ft.ElevatedButton("Registrarse", on_click=show_registration_layout)
btn_cancelar = ft.ElevatedButton("Cancelar", on_click=show_login_layout)
```

Liga Comarcal Alcoy de Futbol Sala con Flet

- Luego tenemos nuestro layout del login, donde mostramos que es lo que podemos los widgets que queremos. Aquí podemos añadir todos los que queramos.

```
# Añadir elementos a la página
page.add(
    ft.Container(
        content=ft.Column(
            [
                img_logo_container,
                txt_usuario,
                txt_contrasena,
                button_column,
                lbl_error
            ],
            alignment=ft.MainAxisAlignment.CENTER,
            spacing=10
        ),
        padding=20,
        bgcolor=ft.colors.BLUE_GREY_200,
        border_radius=10
    )
)
```

- Y en este caso realizamos consultas para comprobar o registrar el usuario por lo tanto también tenemos que gestionarlo. En este caso compruebo que el usuario y la contraseña sean correctas.

```
def iniciar_sesion_click(e):
    if txt_usuario.value and txt_contrasena.value:
        conn = sqlite3.connect(database_path)
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("SELECT correo FROM Usuarios WHERE nombre_usuario = ? AND contrasena = ?",
                        (txt_usuario.value, txt_contrasena.value))
        user = cursor.fetchone()
        conn.close()
        if user:
            page.clean()
            main_app(page) # Llama a la función main del archivo table.py
        else:
            lbl_error.value = "Usuario o contraseña incorrectos."
            page.update()
    else:
        lbl_error.value = "Por favor, ingrese su usuario y contraseña."
        page.update()
```


Liga Comarcal Alcoy de Fútbol Sala con Flet

2. Desarrollo de la interfaz de la liga

- Lo primero que desarrolle fue el el aparatado de la actualidad donde aparecen los partidos que se han acabado.

```
def load_actualidad():
    page.controls.clear()
    page.controls.append(menu_bar)
    datos_partidos = fetch_partidos()
    for partido in datos_partidos:
        equipo_local, equipo_visitante, goles_local, goles_visitante, jornada, fecha_hora = partido
        partido_control = ft.Container(
            content=ft.Column([
                ft.Text(f"{equipo_local} vs {equipo_visitante}", weight=ft.FontWeight.BOLD),
                ft.Text(f"Fecha y hora: {fecha_hora}", color="gray"),
                ft.Divider(),
                ft.Row([
                    ft.Text(f"Jornada: {jornada}", color="gray"),
                    ft.Text(f"Resultado: {goles_local}-{goles_visitante}", color="gray")
                ], alignment=ft.MainAxisAlignment.SPACE_BETWEEN)
            ]),
            padding=10,
            margin=10,
            border_radius=10,
            border=ft.Border(
                left=ft.BorderSide(1, "gray"),
                top=ft.BorderSide(1, "gray"),
                right=ft.BorderSide(1, "gray"),
                bottom=ft.BorderSide(1, "gray")
            )
        )
        page.controls.append(partido_control)
    page.update()
```

Actualidad	Clasificación	Calendario	Estadísticas	Equipos	Información
C.D. Santa Rosa Copisan vs Terrvs FS					
Fecha y hora: 2024-05-04 18:00:00					
Jornada: 1				Resultado: 2-0	
Buena Onda FS Cableados Mira vs The Crown F.S					
Fecha y hora: 2024-05-04 17:00:00					
Jornada: 1				Resultado: 3-6	

Liga Comarcal Alcoy de Futbol Sala con Flet

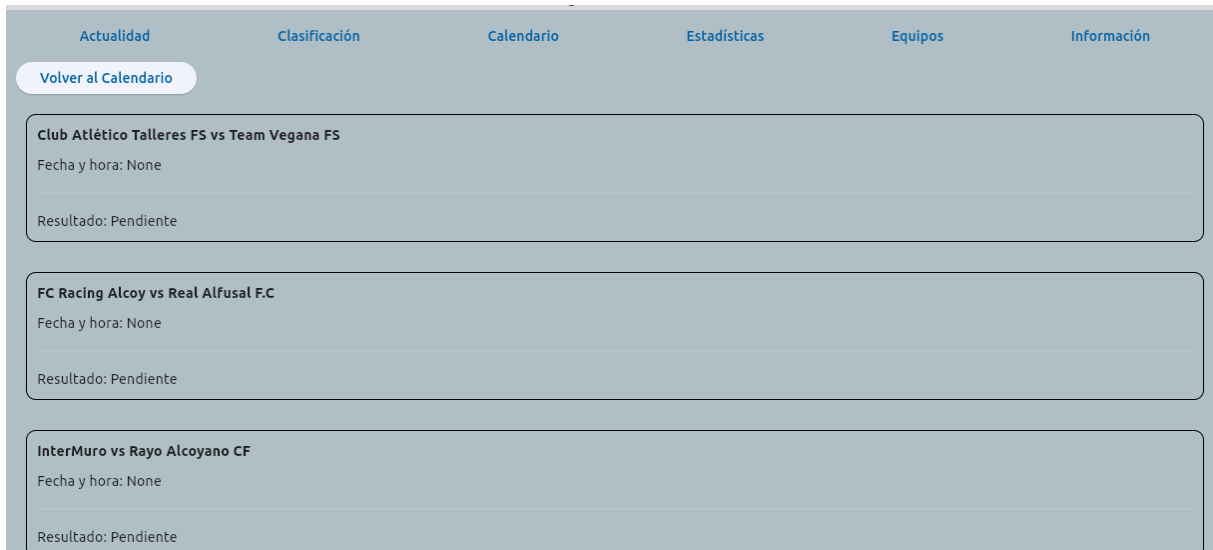
- Otras de las opciones que he desarrollado es la de la clasificación donde muestro los datos de la base de datos realizando consultas como esta.

```
# Consulta para obtener los datos de clasificación
consulta_clasificacion = """
SELECT
    e.nombre AS equipo,
    c.puntos,
    c.partidos_jugados,
    c.partidos_ganados,
    c.partidos_empatados,
    c.partidos_perdidos,
    c.goles_favor,
    c.goles_encontra
FROM Clasificacion c
JOIN Equipos e ON c.id_equipo = e.id
ORDER BY c.puntos DESC, c.goles_favor - c.goles_encontra DESC;
"""
```

Actualidad	Clasificación		Calendario	Estadísticas	Equipos	Información	
Equipo	Puntos	Partidos Jugados	Partidos Ganados	Partidos Empatados	Partidos Perdidos	Goles a Favor	Goles en Contra
Buena Onda FS Cableados Mira	0	0	0	0	0	0	0
C.D. Santa Rosa Copisan	0	0	0	0	0	0	0
Club Atlético Talleres FS	0	0	0	0	0	0	0
FC Racing Alcoy	0	0	0	0	0	0	0
InterMuro	0	0	0	0	0	0	0
La Caldera FS	0	0	0	0	0	0	0
Mitos FS	0	0	0	0	0	0	0
Rayo Alcoyano CF	0	0	0	0	0	0	0
Real Alfusal F.C	0	0	0	0	0	0	0
Team Vegana FS	0	0	0	0	0	0	0
Terrvs FS	0	0	0	0	0	0	0

Liga Comarcal Alcoy de Futbol Sala con Flet

- Y otra de las opciones de la aplicación es la del calendario donde veo los partidos de cada jornada.



```
def show_jornada(jornada):
    partidos = fetch_partidos_por_jornada(jornada)
    page.controls.clear()
    page.controls.append(menu_bar)
    back_button = ft.ElevatedButton("Volver al Calendario", on_click=load_calendario)
    page.controls.append(back_button)
    for partido in partidos:
        equipo_local, equipo_visitante, goles_local, goles_visitante, partido_acabado, fecha_hora = partido
        resultado = f"{goles_local}-{goles_visitante}" if partido_acabado else "Pendiente"
        partido_control = ft.Container(
            content=ft.Column([
                ft.Text(f"{equipo_local} vs {equipo_visitante}", weight=ft.FontWeight.BOLD),
                ft.Text(f"Fecha y hora: {fecha_hora}", color="gray"),
                ft.Divider(),
                ft.Row([
                    ft.Text(f"Resultado: {resultado}", color="gray")
                ], alignment=ft.MainAxisAlignment.SPACE_BETWEEN)
            ]),
            padding=10,
            margin=10,
            border_radius=10,
            border=ft.Border(
                left=ft.BorderSide(1, "gray"),
                top=ft.BorderSide(1, "gray"),
                right=ft.BorderSide(1, "gray"),
                bottom=ft.BorderSide(1, "gray")
            )
        )
        page.controls.append(partido_control)
    page.update()
```

4.5 Problemas

A lo largo del proyecto han ido surgiendo errores o problemas que he tenido que ir solucionando.

El principal es que al haber trabajado con Flutter y Dart muchas de las ocasiones intentaba implementarlo como lo haría en Dart. Sin embargo, con forme he ido trabajando con Flet he ido aprendiendo a pensar como estructurar los widgets según los quiere Flet.

Otro de los grandes problemas es que es una tecnología en desarrollo todavía y en ocasiones quería hacer cosas que ya había realizado con Dart en Android Studio pero que Flet aun no estaba implementado o se requería de otra herramienta par poder hacerlo. Uno de estos problemas que más dolores de cabeza me dieron fue el problema de desplazarse y poder utilizar el scroll.

Un problema que al principio a sido bastante importante eran mis pocos conocimientos sobre Python, ya que en clase, no había trabajado mucho con él. Este problema ha hecho que tenga que hacer cursos de programación en Python, que he buscado en Udemy, que me han ayudado a conocer más el lenguaje. Este ha sido un problema con el que ya contaba, porque uno de los objetivos de este proyecto era aprender un poco más sobre este lenguaje de programación.

Y por ultimo, otro de los problemas que me han surgido es que en Android Strudio y Dart me resultaba muy sencillo separar los widgets de los layouts o la lógica de los widgets. Sin embargo, con Flet separar todos estos elementos me traían muchos problemas, no sé, si por mi desconocimiento o porque Flet aun no esta preparado para esto. Así que finalmente y viendo que los proyectos que estaban como ejemplos y tutoriales se organizaban prácticamente en un solo .py he decidido realizar el proyecto de esta manera.

5. Coste económico de implantación y uso

Estudio del costo económico y organizativo para la implementación real del proyecto en la Google Play Store y la App Store incluye varias consideraciones importantes:

1. Costos de Desarrollo:
 - En este caso como lo he desarrollado yo sería lo que yo valorara mi tiempo.
 2. Costos de Publicación y Mantenimiento:
 - Google Play Store: Tarifa de inscripción única y tarifa de distribución del 30%.
 - Costo estimado: \$25 (único) + 30% de las ventas.
 - App Store: Licencia anual y tarifa única.
 - Costo estimado: 99€/año para App Store, 20€ para Play Store.
 3. Costos de Infraestructura:
 - Servidor Virtual: Alquiler mensual de servidor.
 - Costo estimado: 1€/mes.
 4. Costos adicionales:
 - Licencias de desarrollo: Necesarias para publicar en las plataformas.
 - Costo estimado: 99€/año para App Store, 20€ para Play Store.
- Resumen de Costos:

Primera implantación: \$25 (Google Play Store) + 99€ (App Store) + 20€ (Play Store) + 1€ (servidor virtual) = \$25 + 99€ + 20€ + 1€ = 120€.

Costo anual: \$99 (App Store) + 30% de las ventas (Google Play Store) + 1€ (servidor virtual) = 99€ + 30% de las ventas.

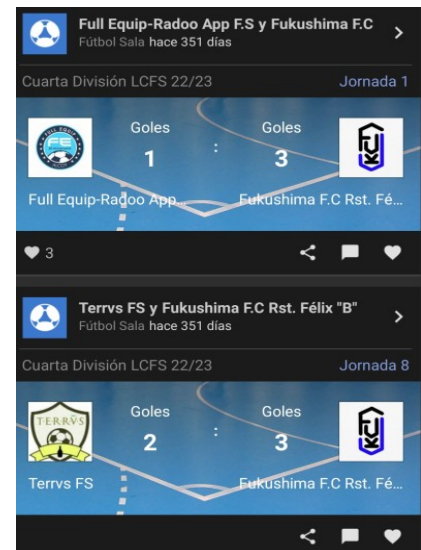
Este enfoque proporciona una estimación clara para el mantenimiento anual y coste de implementación de una app como esta. Es esencial considerar estos costos al planificar la implementación y el uso continuo del proyecto.

6. Comparación a situación actual y soluciones alternativas

En este caso yo me he inspirado en la app que utilizo yo para comprobar los resultados de las ligas profesionales de futbol como es BeSoccer. Pero en este ámbito hay una gran cantidad de aplicaciones que realizan estas tareas. Yo me inspire también en la que tenemos en Alcoy e incluso usamos algunos datos de esta. Pero en principio no elegí este tema pensando en las alternativas, porque el objetivo era trabajar con un nuevo framework que esta en desarrollo. Aquí dejo unas imagenes de las Apps en las que me he fijado para desarrollar la app.

Busca aquí										Opciones
P	NOMBRE	P	PJ	PG	PE	PP	F	C	D	
1	 Buena Onda FS Cableados Mira	57	22	18	3	1	125	52	73	
2	 Club Atlético Talleres FS	52	22	16	1	5	125	70	55	
3	 Real Afusai F.C.	43	22	14	4	4	122	80	42	
4	 InterMuro	37	22	12	1	9	124	81	43	
5	 La Caldera FS	34	22	11	1	10	87	78	9	
6	 The Crown FS	34	22	10	5	7	88	64	24	
7	 Terrvs FS	33	22	10	3	9	71	62	9	
8	 Team Vegana FS	28	22	9	1	12	87	92	-5	
9	 Rayo Alcoyano CF	25	22	7	5	10	62	78	-16	
10	 Mitos FS	23	22	6	5	11	68	97	-29	
11	 FC Racing Alcoy	10	22	3	2	17	60	126	-66	
12	 C.D. Santa Rosa Copisan	1	22	0	1	21	31	170	-139	

12 / 12 Ir a 1 de 1 Mostrar 50



7. Conclusiones

El trabajo final no es el que finalmente quería, principalmente porque el objetivo inicial era haber desarrollado mas la app, pero por cuestiones principalmente medicas, me han dificultado la tarea. Pero creo que el trabajo de investigar en la documentación de Flet, el aprendizaje de Python ya sea por los cursillos realizados previamente o durante la realización de la tarea, me han servido para lograr mi objetivo. Por lo que, puedo decir que a mi parecer Flet es una herramienta que tiene muchas implementaciones disponibles actualmente, pero es verdad que con Dart y Flutter tienes ahora mismo mejores herramientas de desarrollo y mas cantidad de widgets y características de estos par desarrollar tu App a tu antojo. Por lo tanto, si ahora mismo tuviera que elegir, desarrollaría una App en Dart, aunque recomendaría estar atento a todas las actualizaciones y mejoras que vayan desarrollando. Ya que, para los desarrolladores que se encuentren más cómodos con Python, Flet es una tecnología que tiene mucho potencial.

Liga Comarcal Alcoy de Fútbol Sala con Flet

8. Bibliografía

Documentación Flet:

<https://flet.dev/>

Repositorio Github de Flet:

<https://github.com/flet-dev/examples/tree/main>

Web para aprender Python

<https://www.udemy.com/es/topic/python/free/>

Videos sobre Flet

https://www.youtube.com/watch?v=bjuinw-bLK0&list=PL2PZw96yQChyD79_mtqY_oBdyiCdRJnJa